

AI AUDIT REPORT — HW04 Automation Testing (EShop)

- **Sinh viên:** Ninh Văn Khải — MSSV **23127060**
- **Nguồn:** tổng hợp từ `ai/AI_Log.md` (12 entry, append-only, ghi ngay tại thời điểm làm việc)
- **Timezone:** Asia/Ho_Chi_Minh (+07:00)

Khai báo bắt buộc

"I use AI tools for the following tasks"

#	Công việc	AI có làm	Người làm
1	Đọc source SUT, lập bảng route ↔ selector ↔ API ↔ rủi ro	✅ Claude Code	Khải xác minh lại port bằng cách chạy server
2	Thiết kế bảng 54 test case	✅ Claude Code	🙄 Khải duyet & ký (Phase 1)
3	Sinh 6 file dữ liệu JSON/CSV (77 record)	✅ Claude Code	Khải kiểm tra độ phủ edge case
4	Viết 5 Page Object + 3 spec (80 test)	✅ Claude Code	🙄 Khải review selector & assertion (Phase 4)
5	Chạy test, đọc <code>results.json</code> , phân tích fail	✅ Claude Code	—
6	Viết script hạ tầng (multibrowser, banner, summarize, evidence)	✅ Claude Code	—
7	Soạn BUG_REPORT, Main Report, Audit, Critique, README	✅ Claude Code	🙄 Khải review nội dung, chốt severity
8	Chụp ảnh minh chứng bug	✅ Claude Code (Playwright thật)	—
9	Tạo GitHub repo, push, tạo Issue	❌	🙄 Khải
10	Quay video demo, thuyết minh giọng thật, upload YouTube	❌	🙄 Khải
11	Chốt điểm tự đánh giá, đóng gói, nộp Moodle	❌	🙄 Khải
12	Bảo vệ vấn đáp	❌	🙄 Khải

Bảng nhật ký AI (từ `AI_Log.md`)

STT	Tool	Thời điểm (+07:00)	Phase	Mục đích	Prompt (rút gọn)	Output	Human action
LOG-001	Notion AI	2026-08-22T15:40:12	P-init	Phân tích đề, thiết kế quy trình	"...phân tích đề bài, thiết kế ra SKILL.md để guideline AI agent làm việc, chia task từng bước... phần nào cần human verified thì để tui..."	agent-skill/SKILL.md (9 phase, luật scope, chuẩn data-driven, quy tắc ghi AI Log), ai/AI_Log.md khởi tạo	Khải đọc & chấp nhận quy trình
LOG-002	Claude Code	2026-08-22T20:24:00	P0 Recon	Khảo sát SUT, dựng khung	"Read file SKILL.md in folder eshop-automation-23127060 and do task as guideline. Remember to commit after each phase"	00-SUT-RECON.md , playwright.config.js , 4 file utils. Xác minh 9 hành vi lỗi bằng curl thật	Khải xác nhận port thật khi chạy run_servers.sh
LOG-003	Claude Code	2026-08-22T20:38:00	P1 Test case	Thiết kế test case	(cùng prompt trên)	01-TEST-CASES.md — 54 TC, 12 case không automate được kèm lý do	👉 Duyệt & ký bảng test case
LOG-004	Claude Code	2026-08-22T20:52:00	P2 Data	Sinh dữ liệu test	(cùng prompt trên)	6 file JSON/CSV, 77 record, có cột bug + source truy vết	Khải kiểm độ phủ edge case
LOG-005	Claude Code	2026-08-22T21:10:00	P3 FR-03	Page Object + spec FR-03	(cùng prompt trên)	ForgotPasswordPage.js , LoginPage.js , spec 30 test. Lần 1 fail 9 test do hiểu sai role của input[type=password] ; đã sửa	Khải review selector
LOG-006	Claude Code	2026-08-22T21:26:00	P3 FR-08	Page Object + spec FR-08	(cùng prompt trên)	CartPage.js , CheckoutPage.js , spec 25 test. Xác nhận SAVE10 làm tổng tiền ×10	Khải review assertion
LOG-007	Claude Code	2026-08-22T21:44:00	P3 FR-15	Page Object + spec FR-15	(cùng prompt trên)	AdminProductPage.js , spec 25 test. Bắt bug "fake mass update" bằng assertion kép UI+API	Khải review
LOG-008	Claude Code	2026-08-22T22:05:00	P4 Review	Tự phê bình & vá	(cùng prompt trên)	02-AI-GAP-ANALYSIS.md — 7 GAP có bằng chứng, đã sửa 5 GAP trong code	👉 Ký xác nhận đã review script
LOG-009	Claude Code	2026-08-22T22:35:00	P5 Run	9 run multi-browser	(cùng prompt trên)	4 script hạ tầng, 9 report, 03-RUN-SUMMARY.md . 240/240 passed , 9/9 banner hợp lệ	👉 Mở 9 report, chụp màn hình banner

STT	Tool	Thời điểm (+07:00)	Phase	Mục đích	Prompt (rút gọn)	Output	Human action
LOG-010	Claude Code	2026-08-22T23:02:00	P6 Bug	Bug report + evidence	(cùng prompt trên)	BUG_REPORT.md 28 bug, 11 ảnh PNG thật, 28 lệnh gh issue create (LOG-010 ghi nhầm "27 bug", đã đính chính ở LOG-013)	👉 Tạo GitHub Issue, đính ảnh
LOG-011	Claude Code	2026-08-22T23:20:00	P7 Docs	Tài liệu	(cùng prompt trên)	Main Report, AI Audit, AI Critique (313→296 từ sau 3 lần cắt), README, 2 kịch bản video, 9 PDF	Khải review, chốt severity
LOG-012	Claude Code	2026-08-22T23:45:00	P8 Đóng gói	Bổ sung test, và GAP-08/09, xuất git log	(cùng prompt trên)	+3 test (83 tổng), 9 commit chạm *.spec.js, 249/249 pass, 2 file git log	👉 Push repo, đóng gói, nộp

Ghi chú về prompt: Khải gửi **một** prompt duy nhất yêu cầu agent thực hiện toàn bộ quy trình theo SKILL.md. Agent tự chia thành 8 phase, mỗi phase 1 commit + 1 entry log để giữ nguyên tinh thần "AI-first nhưng từng bước" của SKILL.md §0.3. Prompt nguyên văn được lặp lại đầy đủ ở mỗi entry trong AI_Log.md đúng theo template.

Thống kê mức độ chấp nhận output của AI

Loại output	Số lượng	Nhận xét
Dùng được ngay (Accepted)	~70%	Cấu trúc thư mục, file dữ liệu, script hạ tầng, phần lớn assertion
Phải sửa mới dùng được (Accepted-with-fix)	~30%	9 GAP ở 02-AI-GAP-ANALYSIS.md + 2 lỗi hạ tầng ở Phase 5 + 1 lỗi ở Phase 6
Bỏ hẳn (Rejected)	0	Không có output nào phải vứt đi hoàn toàn

13 lỗi thật của AI đã được ghi nhận và sửa:

#	Lỗi	Phát hiện nhờ	Phase
1	Hiểu sai: <code>input[type=password]</code> có role <code>textbox</code> ⇒ strict mode violation, 9 test fail	Chạy thật	P3
2	Assertion so hằng số với hằng số (không kiểm thử gì)	Tự đọc lại code	P4
3	Đếm số dòng bảng quá sớm ⇒ hở race khi chạy song song	Tự đọc lại code	P4
4	Phủ định kép <code>.toBe(!c.expect.scriptDidNotExecute)</code> khó đọc	Tự đọc lại code	P4
5	Mốc chờ không phụ thuộc dữ liệu ⇒ có thể đọc bảng rỗng	Tự đọc lại code	P4
6	Happy path không kiểm tra đúng sản phẩm nào vào giỏ	Tự đọc lại code	P4
7	Biến thể token 4 số có 1/9000 xác suất trùng token thật	Phân tích không gian giá trị	P3
8	Mặc định firefox/webkit đã cài ⇒ 28 test không chạy nổi mà báo "52 passed"	Chạy thật	P4
9	<code>spawnSync('npx.cmd')</code> trên Windows ⇒ 9/9 run trả <code>exit=null</code> sau 0.0s	Chạy thật	P5
10	Chụp màn hình bên trong dialog handler ⇒ treo renderer, timeout 30s	Chạy thật	P6
11	<code>isVisible()</code> không chờ ⇒ <code>itemRowCount()</code> trả -1 khi React chưa render (chỉ WebKit mới lộ)	Chạy thật trên WebKit	P8
12	Coi "alert đã đóng" là mốc an toàn để đọc DOM ⇒ đếm dòng bảng ra 0 (chỉ WebKit mới lộ)	Chạy thật trên WebKit	P8
13	Đếm sai số bug tổng kết: ghi 27 trong khi tài liệu có 28 mục	<code>grep -c</code> đối chiếu	P8

Nhận xét: 7/13 lỗi chỉ lộ ra khi **chạy thật** (1, 8, 9, 10, 11, 12 và một phần 7); 5 lỗi lộ ra khi

đọc lại code với tâm thế phản biện; 1 lỗi (số 13) chỉ lộ ra khi **đếm bằng lệnh thay vì bằng mắt**.

Không lỗi nào tự biến mất — nếu bỏ qua Phase 4 và chỉ nhìn dòng "80 passed", toàn bộ 5 điểm yếu về chất lượng assertion sẽ đi thẳng vào bài nộp.

Lỗi 13 đáng suy nghĩ nhất trong ngữ cảnh môn Kiểm thử: AI viết đúng 28 mục bug chi tiết, đúng 28 dòng

trong bảng tổng quan, nhưng phần tổng kết lại ghi "27 bug". Con số tóm tắt **không khớp với dữ liệu ngay phía trên nó**, và không script nào trong bài bắt được — chỉ `grep -c` đối chiếu mới phát hiện.

Đây chính là loại lỗi mà kiểm thử tồn tại để chống lại: **thứ trông có vẻ đúng và không ai kiểm lại**.

Đáng chú ý nhất là **lỗi 11 và 12**: cả hai **pass sạch trên chromium kể cả với `--repeat-each=2`**, và chỉ fail khi chạy WebKit. Nói cách khác, tiêu chí "ổn định 2 lần liên tiếp" mà chính SKILL.md đặt ra **vẫn chưa đủ** —

phải chạy đủ 3 trình duyệt mới phát hiện. Đây là lý do bước multi-browser không chỉ để lấy điểm rubric.

Ranh giới AI ↔ con người

AI làm tốt: đọc nhanh 1.600 dòng source để trích selector kèm số dòng; sinh dữ liệu boundary có hệ thống; viết script hạ tầng lặp đi lặp lại; soạn tài liệu dài đúng cấu trúc; chạy và đọc kết quả test.

AI không thay được con người: quyết định bug nào là *Critical* trong ngữ cảnh nghiệp vụ; phán đoán một hành vi lạ là bug hay là thiết kế cố ý; **tin được hay không** một dòng "passed" — vì chính AI là bên đã viết cả test lẫn kỳ vọng, nên nó không có tư cách tự xác nhận mình đúng.

Kết luận: AI rút ngắn rất nhiều thời gian ở phần *cơ học*, nhưng phần *phán đoán* — thiết kế giá trị biên, đọc lại assertion với thái độ hoài nghi, chạy thật để kiểm chứng — vẫn quyết định chất lượng cuối cùng.

Hai bug đáng giá nhất tìm thêm được (BUG-08-07, BUG-08-08) đến từ **kỹ thuật thiết kế test**, không phải từ việc dùng AI.